

diei quae 365 diebus addebatur. Qua re de motu Solis non dubitavit, ita ut Solem aliam sphaeram habere cuius centrum a centris duarum sphaerarum differret, supponeret (*b*).

Veteres plerumque haec ex observationibus aestivis, quae fiunt cum Sol per punctum solstitiale aestivum transit, deprehenderunt; sed non ita verae videntur ut observationes factae cum Sol per alterutrum punctum aequinoctiale transit, et praesertim per punctum aequinoctii autumnii; hoc enim tempore aer clarior et purior est quam tempore aequinoctii vernalis. Et quia Solis motus in declinatione, quando per punctum solstitiale transit, tardus est, at quando per puncta aequinoctialia iter facit, velocissimus, Ptolemaeus nonnisi observationibus autumnis confisus est, et iuxta eas calculos instituit. Una ex observationibus Hipparchi qua usus est et de cuius veritate non dubitavit, ea est, qua, ut narrat⁽¹⁾, Solem per punctum aequinoctii autumnii transiisse comperit anno 178 ab Alexandro mortuo, die tertia ex quinque diebus epagomenis, hora mediae noctis cuius crastinum fuit quarta epagomenorum dies, Alexandria in urbe⁽²⁾. Post hoc Ptolemaeus, 285 annis Aegyptiis transactis, iterum observavit, quam observationem ipse in libro suo accuratissimam fuisse dicit; et Solis transitum per punctum aequinoctii autumnii comperit anno tertio Antonini regis, id est anno 463⁽³⁾ ab Alexandro mortuo, die nona mensis Coptici Athyr, una hora circiter post Solis ortum, Alexandria in urbe. Intervallum inter duas observationes illas invenit esse veraciter 285 annorum Aegyptiorum, 70 dierum, et $1/4 + 1/20 [= 3/10]$ diei, pro 71 diebus $1/4$, qui ex quartis partibus integris in iis 285 annis colligi debebant. Ratio igitur huius unius diei minus $1/20$ diei, — quo tempus observationis praecessit tempus quartae partis diei 365 dies superantis, — ad 285 annos inter duas illas observationes transactos, est ut ratio unius diei ad 300 annos; qua re tempus unius anni per has duas observationes inventum, complectitur 365 dies $1/4$, detracto $1/300$ diei, quod est una pars et quinta e 360 partibus⁽⁴⁾.

Narrat etiam Ptolemaeus, se observationes antiquas aestivas, quae factae sint ante Hipparchum, accepisse, e quibus observationem esse tempore Apseudis, regis [Ἀρξων] Athenarum, factam, cum Sol per punctum solstitiale aestivum transivisset anno 108⁽⁵⁾ ante Alexandrum mortuum, matutino XXI diei mensis Coptici Pharmouthi⁽⁶⁾; deinde seipsum Solis transitum per punctum solstitii aestivi observasse anno 463⁽⁷⁾ post Alexandrum mortuum, XI die mensis Coptici Messori, duabus horis circiter post mediam noctem cuius crastinum dies XII fuit⁽⁸⁾. Inter has duas observationes intercesserunt fere 571 anni Aegyptii, 140 dies et $1/2 + 1/3 [= 5/6]$ diei, pro 142 diebus $1/2 + 1/4 [= 3/4]$, qui ex quartis partibus in iis annis collecti essent si in annis quartae partes integrae fuissent. Invenit igitur tempus solstitii aestivi tempus quartae integrae partis diei uno die et $2/3 + 1/4 [= 11/12]$ praecessisse, quorum ratio ad 571 annos memoratos est ut ratio duorum integrorum dierum ad 600⁽⁹⁾ annos; idque cum eo iuxta quod calculos fecit convenit, scilicet singulis 300 annis tempus observationis tempus quartae partis integrae diei uno die praecedere, licet ob causam memoratam hae observationes aestivae non adeo sint bonae ut autumnae. Manifestum est inter primam illam observationem

(1) *Almag.* III, 2 (ed. Halma, t. I, p. 161).

(2) Al-Battānī coniectura; minime Ptolemaeus dicit Hipparchum id Alexandriae observasse. Et re vera nunc certum habetur Hipparchum Rhodi tantum observationes suas perfecisse, quam perperam sub eodem meridiano quo Alexandria iacere putabat.

(3) Codex perperam 563.

(4) $\frac{1 + 1/5}{360} = \frac{6/5}{360} = \frac{6}{1800} = \frac{1}{300}$.

(5) Codex perperam 168.

(6) Est observatio Metonis et Euctemonis (27 Iun. 432 ante Chr. n.); *Almag.* III, 2 (ed. Halma, t. I, p. 162).

(7) Male Plato 36.

(8) *Almag.* I. I.

(9) Plato perperam 60.

et observationem Hipparchi idem fere tempus intercessisse quod inter Hipparchi et Ptolemaei; fuit enim observatio 286⁽¹⁾ annis ante Hipparchum.

Nos ipsi in urbe ar-Raqqah observavimus; et una nostrarum observationum autumnarum, qua confidimus et de cuius veritate, ut ex instrumentis apparuit, haud dubitamus, est observatio quae 743 annis fuit post observationem autumnam Ptolemaei iam memoratam. Ea invenimus Solem per punctum aequinoctii autumnii transivisse, anno 1194 aerae Dhū 'l-qarnayn, idest 1206 post Alexandrum mortuum, ante Solis ortum diei XIX mensis Romani Aylūl⁽²⁾, scilicet VIII diei mensis Coptici Pachōn, quatuor circiter horis et $1/2 + 1/4$ (c). Et quia circulus meridianus Alexandriae circum meridianum urbis ar-Raqqah $2/3$ horae aequinoctialis circiter praecedit⁽³⁾, inter observationem nostram et observationem autumnam Ptolemaei 743 anni Aegyptii, 178 dies, et $1/2 + 1/4$ diei, detractis $2/5$ horae circiter⁽⁴⁾, intercesserunt, loco 185 dierum $1/2 + 1/4$ qui debuissent in his annis colligi si quartae partes diei integrae fuissent. Si hos 7 dies et $2/5$ horae, quibus tempus observationis tempus quartae partis diei 365 dies superantis praecessit, per 743 annos qui inter duas observationes illas fuerunt dividimus, invenimus portionem unius anni esse $3^{\circ}24'$ ex iis 360° qui revolutionem diei et noctis perficiunt. Quam portionem si de tempore quartae partis diei, scilicet de 90° detrahimus, quantitas augmenti super 365 dies integros remanet $86^{\circ}36'$; est igitur verum anni tempus $365^d 14' 26''^{(5)}$ fere.

Si 360° circumferentiae caelestis sphaerae per tempus anni nuper inventum dividimus, motum medium Solis in nychthemero reperimus $0^{\circ} 59' 8'' 20''' 46^{IV} 56^V 14^{VI}$ esse, motum autem in 30 diebus, qui mensem Aegyptium efficiunt, $29^{\circ} 34' 10'' 23''' 28^{IV} 6^V 47^{VI}$, et in 365 diebus anni Aegyptii $359^{\circ} 45' 46'' 25''' 32^{IV} 2^V 31^{VI(6)}$ circiter (d). Hos motus multiplicavimus et in tabulis ad annos collectos et singulos, et ad menses, dies, horas, iuxta aeram Arabum aeramque Romanorum descripsimus⁽⁷⁾, ut facile quocumque harum aerarum tempore locus Solis, secundum eius motum medium qui *medium Solis* appellatur, inveniri possit. Tempus anni a nobis inventum patet $2^{\circ}1/5$ minus esse quam tempus a Ptolemaeo memorato⁽⁸⁾; qua re motus Solis, iuxta calculum nostrum, motum a Ptolemaeo inventum in die $0^{\circ} 0' 0'' 3''' 33^{IV} 43^V 43^{VI(9)}$ superat, et in anno Aegyptio, Deo volente, $0^{\circ} 0' 21'' 40''' 10^{IV} 53^V 56^{VI}$ fere⁽¹⁰⁾.

(1) Codex 280, Plato 186.

(2) I. e. ante Solis ortum diei 19 Sept. 882; nam al-Battānī prima die mensis Septembris annos huius aerae incipere vult, cfr. cap. XXXII. — Hunc locum laudat Ibn Yūnus apud Caussin, *Le livre de la grande table Hakémite* (Notices et extraits des mss. de la Bibl. Nation., t. VII, Paris 1804, p. 149).

(3) In suis tabulis geographicis, e communi Arabica traditione depromptis, al-Battānī urbi ar-Raqqah $73^{\circ}15'$ long. tribuit, Alexandriae, Ptolemaeum sequens, $60^{\circ}30'$. Hinc differentia longitudinalis $12^{\circ}45'$ sequeretur, non 10° .

(4) I. e. 743 anni, $178^d 17^h 36^m$.

(5) I. e. $365^d 5^h 46^m 24^s$. — Ptolemaeus, *Almag.* III, 2 (Halma t. I, p. 165),

seu potius Hipparchus, invenerat $365^d 14' 48'' = 365^d 5^h 55^m 12^s$; astronomi nostri temporis $365^d 5^h 48^m 47^s,33$ ponunt.

(6) Male quartae in cod. et Plat. 31^{IV} . Iam correxit Ed. Halley, *Emendationes ac notae in vetustas Albatēnii observationes* (Philosophical Transactions of the Royal Society, 1693, vol. XVII, nr. 204, p. 916).

(7) Vide tabulas in fol. 164,v.–166,v., et 186,v.–189,r.

(8) Nam $8^m 48^s \times 15 = 528^s \times 15 = 7920'' = 2^{\circ}12' = 2^{\circ}1/5$.

(9) Codex male 30^{IV} et 42^{VI} ; Ptolemaeus III, 2 (ed. Halma, t. I, p. 166) enim habet $0^{\circ} 59' 8'' 17''' 13^{IV} 12^V 31^{VI}$.

(10) Male quintae apud Platonem 55^V et in codice 50^V ; Ptolemaeus $359^{\circ} 45' 24'' 45''' 21^{IV} 8^V 35^{VI}$.

CAPUT XXVIII.

De inaequalitate motus [sive anomalia] Solis et de eo quod ab eius apogei loco cum illa apparet⁽¹⁾.

Dicit [auctor]: Dissertatione de tempore anni et de motu medio Solis absoluta, ad explicandum pergamus quae et quanta sit inaequalitas in motu Solis, et qualis appareat [cum Sol motu suo medio recesserit] a loco sui apogei in ecliptica.

Rationem qua Ptolemaeus in libro suo⁽²⁾ usus est sequentes, nos quo modo Sol quadrantes eclipticae percurrat, per plurimas diligentissimas observationes multis subsequentibus annis factas studuimus, invenimusque Solem eclipticam a puncto aequinoctii autumnii ad aequinoctii vernalis 178 diebus, 14 horis $1/2$ circiter percurrere; a puncto autem aequinoctii vernalis ad aequinoctii autumnii tempus eo longius occupare, quod ex nostris diligentissimis observationibus patuit 186 dierum, 14 horarum aequinoctialium et $1/4 + 1/2$ horae circiter esse. Et ex iis quae memoravimus⁽³⁾ apparuit eius apogeu in hac dimidia parte haberi.

Deinde observavimus et invenimus Solem spatium ab initio Arietis ad initium Cancrī, idest inter punctum aequinoctii vernalis et punctum solstitii aestivi, 93 diebus et 14 fere horis aequinoctialibus percurrere (*a*), quae parum ad deminutionem inclinant; unde manifestum est cursui Solis a puncto aequinoctii vernalis ad solstitii aestivi tempus longius necessarium esse quam a puncto solstitii aestivi ad aequinoctii autumnii. Scimus igitur punctum apogei et centrum excentrici, super quem punctum apogei simul ac super eclipticam incidit, ea quarta parte contineri, quae tardioris temporis est quam reliquus quadrans. Motum medium Solis in iis 186 diebus, 14 horis et $1/2 + 1/4$ horae invenimus $183^{\circ}56'12''$ esse, et in iis 93 diebus et 14 horis $92^{\circ}14'10''$ fere⁽⁴⁾.

Quae cum ita sint, circulum eclipticae ABCD circa centrum E describamus. Duae diametri AC, BD se invicem ad angulos rectos abscindant, sitque A punctum aequinoctii vernalis; erit B punctum solstitii aestivi, C aequinoctii autumnii, D solstitii hiemalis. In quadrante AB, ob ea quae supra diximus, punctum F centrum ponamus, et, intra primum circulum, circulum KLMN sphaerae excentricae Solis describamus, cuius diametri KM, LN se invicem in centro F ad angulos rectos abscindant. Punctum lineis BD, KM commune littera S signemus; punctum quo diametrus AC circulum KLMN versus A secat, littera P; punctum quo diametrus BD circulum KLMN versus B abscindit, littera R. In arcu PK, perpendicularē a P ad punctum Q diametri KM ducamus; item perpendicularē RG, et lineam EF quae per duo centra transit, eamque usque ad punctum H eclipticae ABCD protrahamus, littera T signantes locum quo ea circulum KLMN secat.

Manifestum est arcum AB esse 90° , ut arcum KL excentrici; punctum P excentrici esse initium Arietis; R locum initii Cancrī; denique arcum PKLRMY excentrici eam excentrici

(1) I. e. de supputanda anomalia ad singulos gradus medii motus Solis ab apogeo.

(2) *Almag.* III, 4 (ed. Halma t. I, p. 184–185).

(3) Sed antea, ut me Schiaparelli monet, nihil de his rebus dixit. Forte aliquid excidit ubi demonstrabatur apogeu reperiendum esse in parte

cui maius temporis intervallum respondet.

(4) Ita etiam in calculis infra, qua re corrigere non audeo; e tabulis $92^{\circ}14'26''$ deducuntur. Sed antea dixerat « 93 diebus et 14 horis aequinoctialibus, quae parum ad deminutionem inclinant »; forte huic « parum minus » respondent hae 16 secundae, quae in auctoris calculo deficere videntur.